

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

APACHE FLINK

Processamento em Média e Larga Escala

ETL | Machine Learning | Análise de Dados | APIs e Integrações

Nome: Arthur Nunes
Bruno Araujo
Caio Corr 

Professor Benir Falc o Pistille

Vers o 1.0

Abril 2026

Sumario

(Clique com botão direito e selecione "Atualizar Campo" para atualizar números de pagina)

Sumario.....	2
Etapa 1: Fundamentos e Arquitetura	3
Etapa 2: Processamento de Dados	5
Etapa 3: ETL e Transformacoes	7
Etapa 4: Machine Learning	9
Etapa 5: APIs e Integracoes	11
Etapa 6: Tecnologias Emergentes.....	13

Etapa 1: Fundamentos e Arquitetura

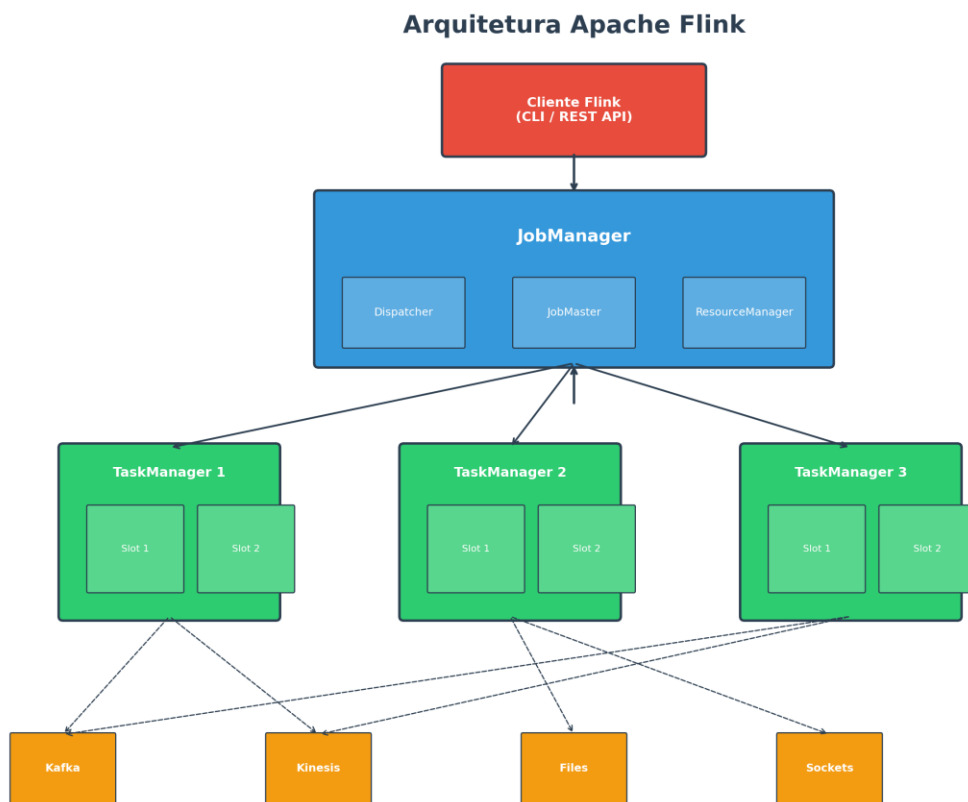


Figura 1: Arquitetura do Apache Flink

Questão 1: Qual componente do Apache Flink é responsável por coordenar a execução dos jobs e gerenciar os recursos do cluster?

- A) TaskManager
- B) JobManager**
- C) ResourceManager
- D) Dispatcher

Questão 2: No contexto do Flink, o que são TaskManagers?

- A) Componentes que armazenam apenas metadados dos jobs
- B) Processos que executam as tarefas de processamento de dados em slots**
- C) Interfaces de usuário para monitoramento
- D) Bancos de dados integrados

Questão 3: Qual é a função principal do Dispatcher no JobManager?

- A) Executar operações de machine learning
- B) Receber requisições de jobs e iniciar a execução**
- C) Gerenciar o estado dos operadores
- D) Realizar backup de dados

Questão 4: Sobre os slots de tarefa (task slots) no Flink, qual afirmação está correta?

- A) Cada slot pode executar apenas uma tarefa por vez
- B) Slots são compartilhados entre diferentes clusters
- C) Um slot representa um recurso fixo de threads no TaskManager**
- D) Slots não podem ser configurados dinamicamente

Questão 5: Qual modo de deploy do Flink permite que múltiplos jobs compartilhem os recursos do cluster?

- A) Session Mode**
- B) Per-Job Mode
- C) Application Mode
- D) Standalone Mode

Etapa 2: Processamento de Dados

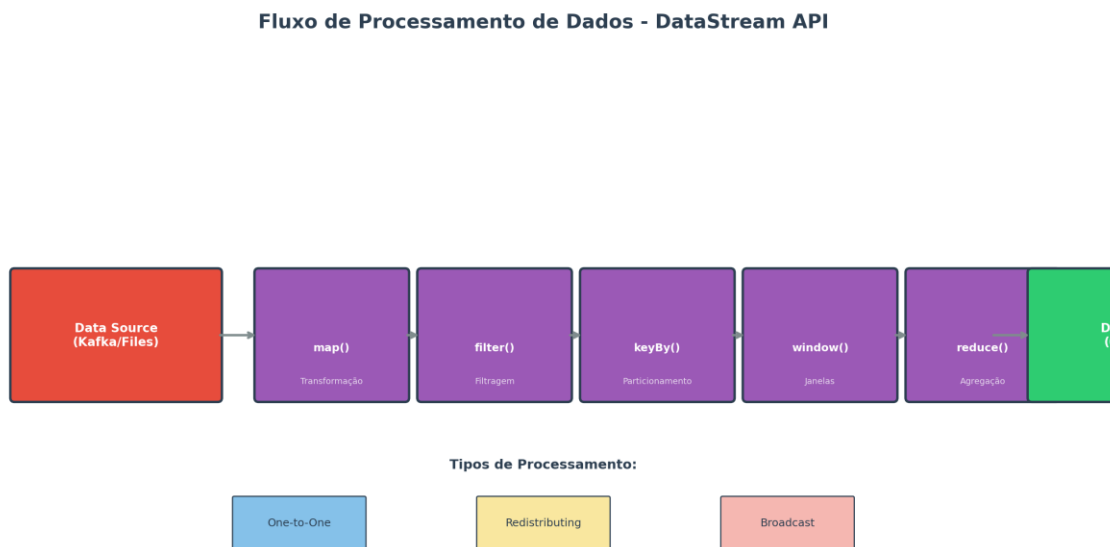


Figura 2: Fluxo de Processamento de Dados - DataStream API

Questão 6: Qual é a diferença fundamental entre processamento batch e stream no Flink?

- ☒ A) Batch processa dados finitos, stream processa dados contínuos
- ☐ B) Batch é mais rápido que stream
- ☐ C) Stream não suporta operações de agregação
- ☐ D) Batch requer mais memória que stream

Questão 7: Na DataStream API, qual operação é usada para particionar dados com base em uma chave?

- ☐ A) partition()
- ☐ B) groupBy()
- ☒ C) keyBy()
- ☐ D) split()

Questão 8: O que caracteriza uma transformação de tipo "One-to-One" no Flink?

- ☒ A) Mantém o mesmo paralelismo e ordem dos elementos
- ☐ B) Redistribui dados entre partições
- ☐ C) Duplica os elementos para todas as partições
- ☐ D) Combina múltiplos streams em um só

Questão 9: Qual operador é utilizado para aplicar uma função a cada elemento do stream?

- A) filter()
- B) map()
- C) reduce()
- D) aggregate()

Questão 10: Sobre o paralelismo no Flink, qual afirmação está correta?

- A) O paralelismo é definido apenas no nível do cluster
- B) Cada operador pode ter seu próprio nível de paralelismo
- C) O paralelismo não pode ser alterado em tempo de execução
- D) Paralelismo máximo é limitado a 10

Etapa 3: ETL e Transformações

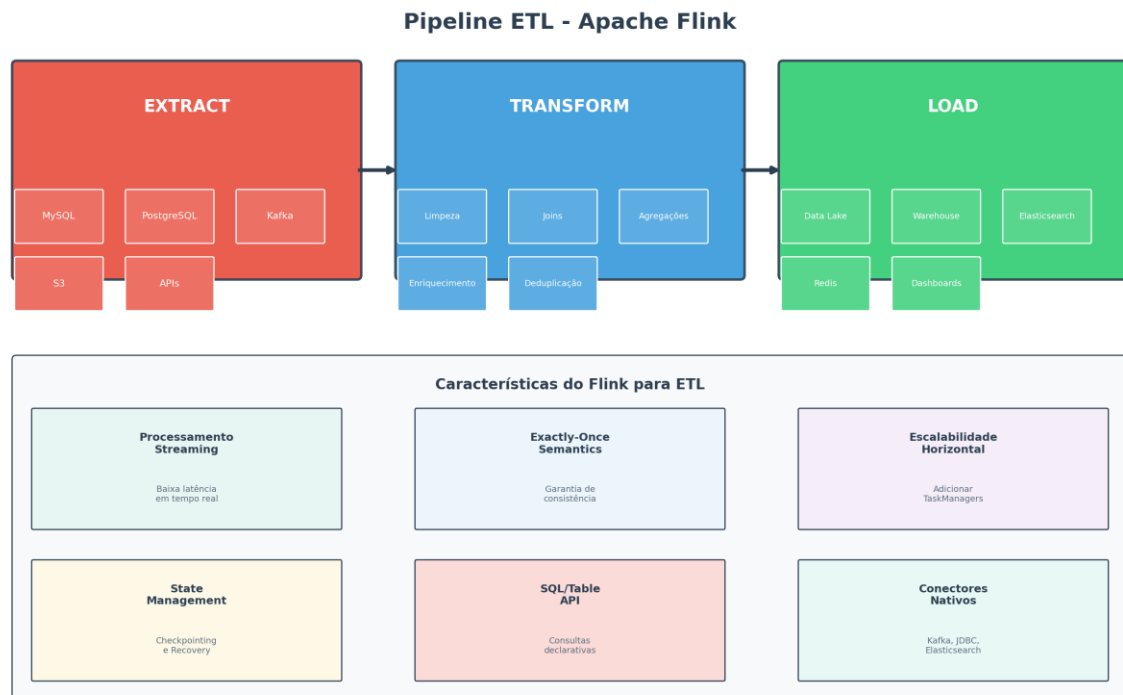


Figura 3: Pipeline ETL com Apache Flink

Questão 11: Qual característica do Flink garante consistência em pipelines ETL?

- A)** Exactly-once semantics
- B)** At-least-once delivery
- C)** Best-effort processing
- D)** Eventual consistency

Questão 12: Na Table API, qual método é usado para registrar uma tabela a partir de um `DataStream`?

- A)** `fromDataStream()`
- B)** `toTable()`
- C)** `registerTable()`
- D)** `createView()`

Questão 13: Qual é a função do checkpointing no contexto de ETL?

- A)** Acelerar o processamento de dados
- B)** Garantir tolerância a falhas e recuperação de estado
- C)** Compactar dados para economia de espaço
- D)** Criptografar dados sensíveis

Questão 14: Qual conector nativo do Flink é mais comumente usado para ingestão de dados em tempo real?

- A) JDBC Connector
- B) Kafka Connector**
- C) FileSystem Connector
- D) Elasticsearch Connector

Questão 15: Sobre janelas no Flink, qual tipo é mais adequado para análise de sessões de usuário?

- A) Tumbling Windows
- B) Sliding Windows
- C) Session Windows**
- D) Global Windows

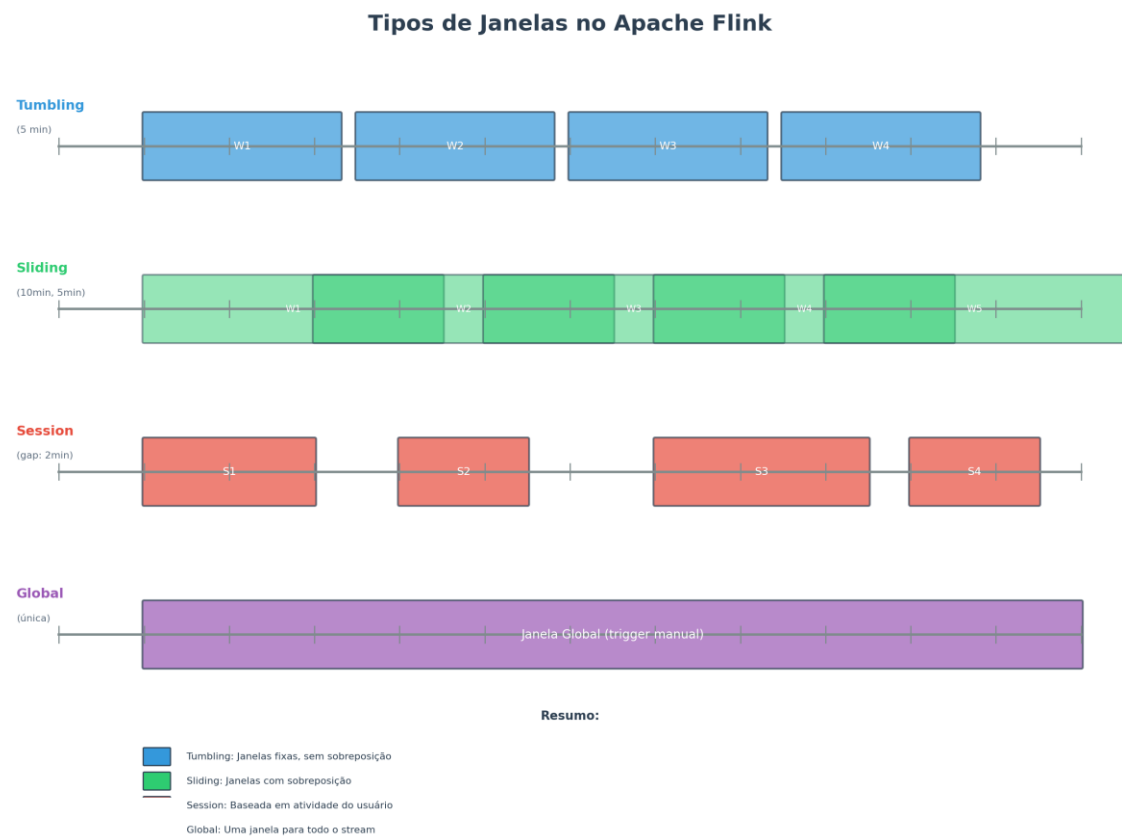


Figura 4: Tipos de Janelas no Apache Flink

Etapa 4: Machine Learning

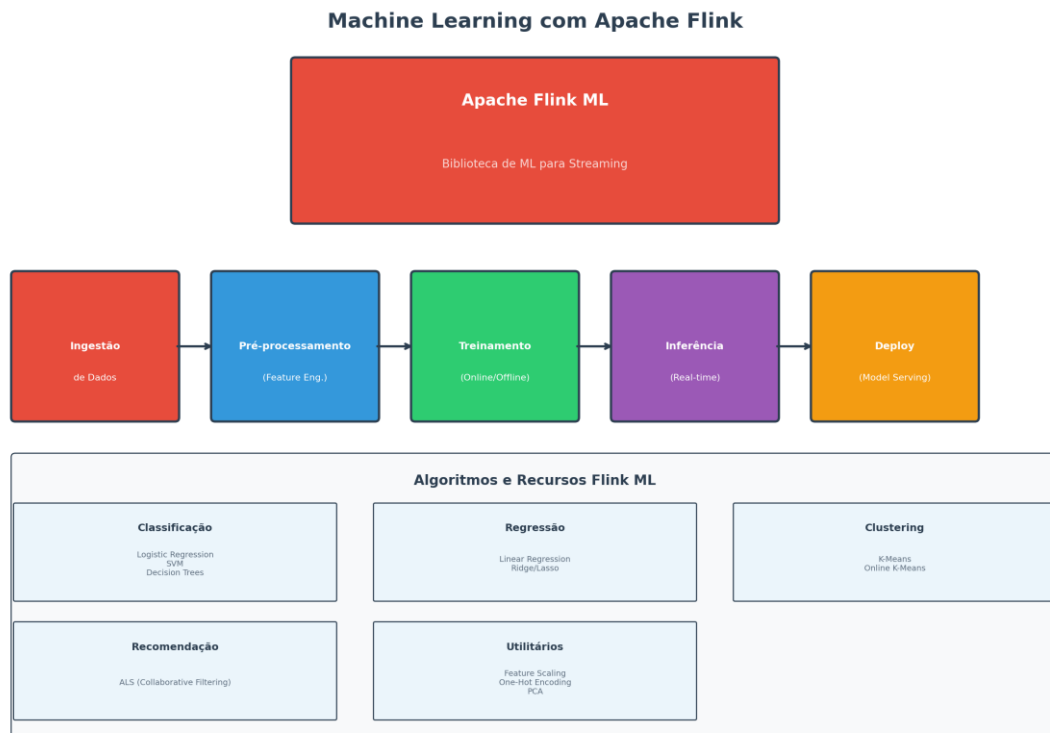


Figura 5: Machine Learning com Apache Flink

Questão 16: Qual biblioteca fornece algoritmos de ML para o Flink?

- ☒ A) FlinkML
- ☐ B) MLlib
- ☐ C) Flink Learning
- ☐ D) TensorFlow on Flink

Questão 17: Qual algoritmo de ML é comumente usado para sistemas de recomendação no Flink?

- ☐ A) K-Means Clustering
- ☒ B) Alternating Least Squares (ALS)
- ☐ C) Decision Trees
- ☐ D) Naive Bayes

Questão 18: O que é Online Learning no contexto do Flink ML?

- ☒ A) Treinamento de modelos em tempo real com dados em streaming
- ☐ B) Acesso a modelos via API web
- ☐ C) Treinamento em nuvem
- ☐ D) Aprendizado supervisionado tradicional

Questão 19: Qual é a vantagem de usar Flink para ML em streaming?

- A) Maior precisão dos modelos
- B) Atualização contínua do modelo com novos dados
- C) Menor consumo de memória
- D) Suporte a mais algoritmos

Questão 20: Qual transformação é tipicamente aplicada antes do treinamento de modelos?

- A) Feature Engineering
- B) Data Deduplication
- C) Schema Validation
- D) Data Compression

Etapa 5: APIs e Integrações

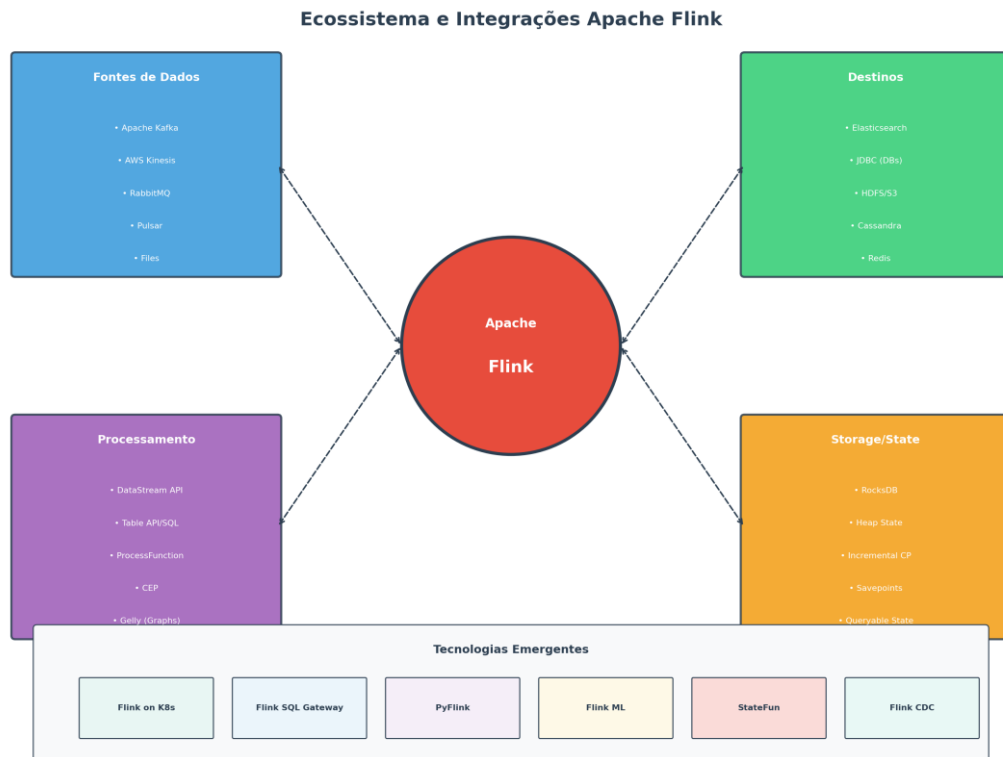


Figura 6: Ecosistema e Integrações Apache Flink

Questão 21: Qual API do Flink permite consultas declarativas semelhantes ao SQL?

- A) DataStream API
- B) Table API**
- C) ProcessFunction API
- D) CEP API

Questão 22: Qual conector é usado para persistir dados em bancos relacionais?

- A) Kafka Connector
- B) JDBC Connector**
- C) HBase Connector
- D) Cassandra Connector

Questão 23: O que é o CEP (Complex Event Processing) no Flink?

- A) Uma API para detecção de padrões em streams de eventos**
- B) Um conector para bancos NoSQL
- C) Uma ferramenta de visualização
- D) Um formato de serialização

Questão 24: Qual formato de serialização é recomendado para alta performance no Flink?

- A) JSON
- B) XML
- C) Apache Avro**
- D) CSV

Questão 25: Sobre o Queryable State, qual afirmação está correta?

- A) Permite consultar o estado de operadores em tempo real**
- B) É uma ferramenta de backup de dados
- C) Só funciona com batch processing
- D) Requer banco de dados externo

Etapa 6: Tecnologias Emergentes

Questão 26: O que é o Flink CDC (Change Data Capture)?

- ☒ A) Uma ferramenta para capturar mudanças em bancos de dados em tempo real
- ☐ B) Um protocolo de comunicação entre clusters
- ☐ C) Um formato de compressão de dados
- ☐ D) Uma interface de administração

Questão 27: Qual é a vantagem de executar Flink sobre Kubernetes?

- ☐ A) Maior velocidade de processamento
- ☒ B) Orquestração automática, escalabilidade e alta disponibilidade
- ☐ C) Menor uso de memória
- ☐ D) Suporte a mais linguagens

Questão 28: O que é o StateFun no ecossistema Flink?

- ☐ A) Uma biblioteca de funções matemáticas
- ☒ B) Um framework para aplicações stateful serverless
- ☐ C) Um conector para Apache Storm
- ☐ D) Uma ferramenta de profiling

Questão 29: Qual recurso do PyFlink permite usar Python com Flink?

- ☒ A) Suporte a UDFs (User Defined Functions) em Python
- ☐ B) Tradução automática de código Java para Python
- ☐ C) Interface gráfica em Python
- ☐ D) Conector exclusivo para Python

Questão 30: Sobre o Flink SQL Gateway, qual afirmação está correta?

- ☒ A) Fornece acesso remoto via JDBC/ODBC para executar consultas SQL
- ☐ B) É um gateway de pagamento integrado
- ☐ C) Só suporta consultas batch
- ☐ D) Requer licença comercial